

هکتون کوانتومی پلی‌هاک

گسترش فضای ویژگی با استفاده از ولگشت‌های کوانتومی

حوزه تخصصی: ولگشت کوانتومی

شناسه چالش: PQO-2026-06

مأموریت چالش

۱

مأموریت شما

در یادگیری ماشین کلاسیک، انتخاب و مهندسی ویژگی‌ها نقش مهمی در عملکرد مدل‌های یادگیری دارد. یکی از روش‌های متداول برای ایجاد فضای ویژگی جدید، استفاده از Polynomial Feature Expansion است که با ایجاد توان‌ها و ترکیب‌های مختلف ویژگی‌های اولیه، فضای ویژگی را گسترش می‌دهد.

در این چالش، هدف بررسی یک روش جایگزین مبتنی بر Quantum Walk برای گسترش فضای ویژگی است. ایده اصلی به صورت زیر است:

$$X_{\text{selected}} \xrightarrow{\text{Quantum Walk}} X_{\text{QW}}$$

در این روش، ابتدا با استفاده از یک روش Feature Selection، تعدادی از مهم‌ترین ویژگی‌های دیتاست انتخاب می‌شوند. تعداد ویژگی‌های انتخاب‌شده باید متناسب با تعداد پارامترهای مورد نیاز ولگشت کوانتومی باشد. ویژگی‌های انتخاب‌شده سپس به پارامترهای حالت اولیه و Coin ولگشت نگاشت می‌شوند. پس از اجرای ولگشت برای تعداد مشخصی گام، اطلاعات حاصل از تحول کوانتومی و توزیع احتمال آن به عنوان ویژگی‌های جدید استخراج می‌شوند.

شرکت‌کنندگان باید ابتدا یک Quantum Walk یک‌بعدی (1D) را پیاده‌سازی کنند و سپس آن را به Quantum Walk دوبعدی (2D) تعمیم دهند.

در مرحله یادگیری ماشین، چهار فضای ویژگی با یکدیگر مقایسه می‌شوند:

$$X_{\text{original}} \text{ vs. } X_{\text{polynomial}} \text{ vs. } X_{\text{QW}} \text{ vs. } X_{\text{original}} \oplus X_{\text{QW}}$$

آیا ولگشت کوانتومی می‌تواند فضای ویژگی مفیدتری نسبت به ویژگی‌های اصلی یا گسترش استاندارد توانی ایجاد کند؟

پیش زمینه و فیزیک

۲

در یک ولگشت کوانتومی گسسته، حالت سیستم در فضای موقعیت و فضای داخلی Coin تعریف می شود. یک گام از ولگشت شامل اعمال Coin و سپس Shift است:

$$|\psi_{t+1}\rangle = \hat{S}\hat{C}|\psi_t\rangle$$

بنابراین پس از T گام:

$$|\psi_T\rangle = (\hat{S}\hat{C})^T|\psi_0\rangle$$

پس از اجرای ولگشت، می توان توزیع احتمال موقعیت ها را محاسبه کرد:

$$P_T(x) = \sum_c |\langle x, c | \psi_T \rangle|^2$$

این توزیع احتمال و کمیت های استخراج شده از حالت نهایی می توانند به عنوان یک نگاشت غیر خطی از ویژگی های اولیه به یک فضای ویژگی جدید مورد استفاده قرار گیرند. در این چالش، Quantum Walk به عنوان یک Feature Expansion mechanism مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل پارامتری ولگشت

۳

یکی از اهداف چالش این است که شرکت کنندگان اثر پارامترهای حالت اولیه و Coin را بر فضای ویژگی بررسی کنند. تمام پارامترهای مورد استفاده باید در کد به صورت قابل تنظیم پیاده سازی شوند.

حالت اولیه یک کیوبیت

حالت اولیه کیوبیت اول به صورت زیر تعریف می شود:

$$|\psi_1\rangle = \cos(\theta_1/2)|0\rangle + e^{i\varphi_1}\sin(\theta_1/2)|1\rangle$$

بنابراین دو پارامتر حالت اولیه عبارتند از:

$$\theta_1, \quad \varphi_1$$

برای کیوبیت دوم نیز:

$$|\psi_2\rangle = \cos(\theta_2/2)|0\rangle + e^{i\varphi_2}\sin(\theta_2/2)|1\rangle$$

و دو پارامتر آن:

$$\theta_2, \quad \varphi_2$$

تعریف دقیق Coin

Coin مورد استفاده در این چالش باید به صورت زیر تعریف شود:

$$C(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha)e^{i\beta} & \sin(\alpha) \\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha)e^{-i\beta} \end{bmatrix}$$

بنابراین Coin اول:

$$C_1 = C(\alpha_1, \beta_1)$$

و Coin دوم:

$$C_2 = C(\alpha_2, \beta_2)$$

است.

در حالت دوبعدی، در صورتی که Coin کل از دو Coin مستقل تشکیل شود:

$$C = C_1 \otimes C_2$$

استفاده می شود.

بنابراین پارامترهای Coin عبارتند از:

$$\alpha_1, \quad \beta_1, \quad \alpha_2, \quad \beta_2$$

ساختار پارامترهای ولگشت یکبعدی

۴

در حالت یکبعدی تنها یک کیوبیت و یک Coin مورد استفاده قرار می گیرد.
حالت اولیه:

$$|\psi_1\rangle = \cos(\theta_1/2)|0\rangle + e^{i\varphi_1} \sin(\theta_1/2)|1\rangle$$

و Coin:

$$C_1 = \begin{bmatrix} \cos(\alpha_1)e^{i\beta_1} & \sin(\alpha_1) \\ -\sin(\alpha_1) & \cos(\alpha_1)e^{-i\beta_1} \end{bmatrix}$$

بنابراین ولگشت یکبعدی دارای چهار پارامتر است:

$$\theta_1, \quad \varphi_1, \quad \alpha_1, \quad \beta_1$$

در نتیجه:

$$N_{\text{param}}^{\text{1D}} = 4$$

شرکت کننده باید چهار ویژگی مهم دیتاست را انتخاب کرده و آنها را به این چهار پارامتر نگاشت کند.

ساختار پارامترهای ولگشت دوبعدی

۵

در حالت دوبعدی، درجه آزادی دوم نیز وارد سیستم می‌شود.
بنابراین پارامترهای زیر اضافه می‌شوند:

$$\theta_2, \quad \varphi_2$$

برای حالت اولیه کیوبیت دوم و:

$$\alpha_2, \quad \beta_2$$

برای Coin دوم.
علاوه بر این، دو پارامتر:

$$\mu, \quad \chi$$

برای تعریف ترکیب دو مؤلفه حالت اولیه در نظر گرفته می‌شوند.
در نتیجه مجموعه کامل پارامترهای ولگشت دوبعدی عبارت است از:

$$\theta_1, \varphi_1, \alpha_1, \beta_1, \theta_2, \varphi_2, \alpha_2, \beta_2, \mu, \chi$$

و تعداد آنها برابر است با:

$$N_{\text{param}}^{2D} = 10$$

بنابراین برای ولگشت دوبعدی باید ده ویژگی مهم دیتاست انتخاب و به این ده پارامتر نگاشت شوند.

حالت اولیه دوبعدی با پارامترهای μ و χ

۶

حالت اولیه دوبعدی به صورت ترکیبی از دو مؤلفه تعریف می‌شود:

$$|\Psi_0\rangle = \cos(\mu/2)|\psi_1\rangle|\psi_2\rangle + e^{i\chi} \sin(\mu/2)|\psi_1^\perp\rangle|\psi_2^\perp\rangle$$

که در آن:

$$|\psi_1^\perp\rangle = \sin(\theta_1/2)|0\rangle - e^{i\varphi_1} \cos(\theta_1/2)|1\rangle$$

و:

$$|\psi_2^\perp\rangle = \sin(\theta_2/2)|0\rangle - e^{i\varphi_2} \cos(\theta_2/2)|1\rangle$$

است.

در این تعریف:

۱. μ دامنه نسبی دو مؤلفه حالت را تعیین می‌کند.

۲. χ فاز نسبی میان دو مؤلفه را تعیین می‌کند.

برای:

$$\mu = 0$$

داریم:

$$|\Psi_0\rangle = |\psi_1\rangle|\psi_2\rangle$$

و برای مقادیر عمومی μ ، حالت می‌تواند غیرقابل تفکیک و درهم‌تنیده باشد. بنابراین اثر μ و χ باید در آزمایش‌های دوبعدی مورد بررسی قرار گیرد.

انتخاب ویژگی و نگاشت

۷

دیتاست‌های مورد استفاده ممکن است دارای تعداد زیادی ویژگی باشند. تمام ویژگی‌ها مستقیماً وارد Quantum Walk نمی‌شوند. شرکت‌کننده باید ابتدا با استفاده از یک روش Feature Selection ویژگی‌های مهم را انتخاب کند. تعداد ویژگی‌های انتخاب‌شده باید برابر تعداد پارامترهای ولگشت باشد.

برای یک بعد

$$4 \text{ features} \rightarrow 4 \text{ QW parameters}$$

برای مثال:

$$x_{i1} \rightarrow \theta_1, \quad x_{i2} \rightarrow \varphi_1, \quad x_{i3} \rightarrow \alpha_1, \quad x_{i4} \rightarrow \beta_1$$

برای دو بعد

$$10 \text{ features} \rightarrow 10 \text{ QW parameters}$$

به صورت:

$$(x_{i1}, \dots, x_{i10}) \rightarrow (\theta_1, \varphi_1, \alpha_1, \beta_1, \theta_2, \varphi_2, \alpha_2, \beta_2, \mu, \chi)$$

روش Feature Selection می‌تواند توسط تیم انتخاب شود، اما روش انتخاب‌شده باید در گزارش نهایی اعلام شود. همچنین نگاشت هر ویژگی به هر پارامتر باید مشخص و قابل بازتولید باشد.

بهینه‌سازی نگاشت

نسبت‌دهی (نگاشت) ویژگی‌های کلاسیک به پارامترهای ولگشت کوانتومی، به دلیل وجود جایگشت‌های متعدد، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد نهایی داشته باشد. تعداد جایگشت‌های ممکن برای حالت یک‌بعدی برابر $4! = 24$ و برای حالت دوبعدی برابر $10! = 3,628,800$ است. از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا بهترین حالت (بهینه‌ترین نگاشت) را از میان جایگشت‌های ممکن بیابند و در گزارش خود به‌طور تحلیلی توضیح دهند که چرا یک پارامتربندی خاص منجر به پاسخ بهینه می‌شود.

تبدیل ویژگی‌ها به پارامترها

۸

ویژگی‌های انتخاب‌شده معمولاً در محدوده‌ای متفاوت از محدوده مناسب پارامترهای کوانتومی قرار دارند. بنابراین شرکت‌کنندگان باید یک روش مناسب برای Scaling یا Normalization ویژگی‌ها به محدوده پارامتر مربوطه تعریف کنند. این تبدیل باید قبل از اجرای Quantum Walk انجام شود. به عنوان مثال، به صورت کلی:

$$x_i \rightarrow f(x_i) \rightarrow \theta$$

که در آن f نگاشتی است که ویژگی کلاسیک را به محدوده مناسب پارامتر کوانتومی تبدیل می‌کند. روش مورد استفاده باید در گزارش نهایی مشخص شود.

فرآیند کامل گسترش ویژگی

۹

پس از Feature Selection و نگاشت ویژگی‌ها به پارامترهای Quantum Walk، حالت اولیه ساخته شده و تحول ولگشت انجام می‌شود:

$$X_{\text{selected}} \rightarrow \Theta(X_{\text{selected}}) \rightarrow |\Psi_0\rangle \rightarrow |\Psi_T\rangle$$

که:

$$|\Psi_T\rangle = (\hat{S}\hat{C})^T |\Psi_0\rangle$$

است.

سپس از حالت نهایی یا توزیع احتمال حاصل، ویژگی‌های جدید استخراج می‌شوند:

$$X_{\text{QW}} = \Phi_T(X_{\text{selected}})$$

روش دقیق استخراج ویژگی از خروجی Quantum Walk باید توسط تیم مشخص و در گزارش توضیح داده شود.

چهار فضای ویژگی

۱۰

چهار حالت زیر باید به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرند.

حالت اول - ویژگی‌های اصلی

در این حالت هیچ Feature Expansion انجام نمی‌شود:

$$X_{\text{original}}$$

این حالت Baseline است.

حالت دوم - گسترش استاندارد توانی

در این حالت از Polynomial Feature Expansion استفاده می‌شود:

$$X_{\text{polynomial}}$$

حداقل آزمایش اجباری باید با درجه دو انجام شود.
به صورت مفهومی:

$$x_i \rightarrow \{x_i, x_i^2, x_i x_j\}$$

هدف این حالت ایجاد یک Baseline کلاسیک برای مقایسه با Quantum Walk است.

حالت سوم - فقط ویژگی‌های Quantum Walk

در این حالت تنها ویژگی‌هایی که توسط Quantum Walk تولید شده‌اند وارد مدل یادگیری ماشین می‌شوند:

$$X_{\text{QW}}$$

حالت چهارم - ویژگی‌های اصلی به علاوه Quantum Walk

در این حالت ویژگی‌های اصلی حفظ شده و ویژگی‌های Quantum Walk به آنها اضافه می‌شوند:

$$X_{\text{original}} \oplus X_{\text{QW}}$$

بنابراین مقایسه اصلی چالش:

$$X_{\text{original}} \text{ vs. } X_{\text{polynomial}} \text{ vs. } X_{\text{QW}} \text{ vs. } X_{\text{original}} \oplus X_{\text{QW}}$$

است.

مقایسه یک‌بعدی و دوبعدی

۱۱

چهار فضای ویژگی بالا باید تا حد امکان برای هر دو ساختار 1D و 2D بررسی شوند.
در 1D:

4parameters

و در 2D:

10parameters

بنابراین یکی از پرسش‌های اصلی چالش این است:

$$QW_{1D} \text{ vs. } QW_{2D}$$

آیا افزایش تعداد پارامترها و ورود درجه آزادی دوم باعث ایجاد فضای ویژگی مفیدتری می‌شود؟

بررسی اثر μ و χ

۱۲

در حالت دوبعدی، شرکت کنندگان باید اثر پارامترهای μ و χ را نیز بررسی کنند. مقایسه پیشنهادی:

2D without (μ, χ) vs. 2D with (μ, χ)

هدف این آزمایش بررسی این موضوع است که آیا استفاده از ترکیب پارامتری حالت‌های اولیه و امکان ایجاد حالت غیرقابل تفکیک/درهم‌تنیده، ویژگی‌های مفیدتری برای یادگیری ایجاد می‌کند یا خیر.

بررسی اثر تعداد گام‌ها

۱۳

تعداد گام‌های ولگشت T یکی از متغیرهای اصلی آزمایش است. شرکت کنندگان باید Quantum Walk را برای چند مقدار مختلف T اجرا کنند:

$$T = 1, 2, \dots, T_{\max}$$

و عملکرد مدل را به صورت تابعی از T بررسی کنند:

$$A(T)$$

در صورت وجود یک مقدار بهینه:

$$T^*$$

می‌تواند گزارش شود. با این حال، شرکت کننده نباید فقط یک مقدار T را گزارش کند. رفتار عملکرد در اطراف مقدار بهینه نیز باید بررسی شود.

دیتاست‌های پیشنهادی

۱۴

برای این چالش، سه دیتاست استاندارد پیشنهاد می‌شود که با کلیک کردن روی هر یک، به صفحه دانلود آن دیتاست منتقل خواهید شد. تیم باید حداقل یکی از این سه دیتاست را انتخاب کند و آزمایش کامل را روی آن انجام دهد.

Breast Cancer Wisconsin

یک مسئله طبقه‌بندی دودویی برای تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن نمونه‌ها. ویژگی‌ها از اندازه‌گیری‌های عددی مرتبط با نمونه‌های سلولی تشکیل شده‌اند. این دیتاست برای بررسی:

۱. Feature Selection

۲. Feature Expansion

۳. مقایسه Polynomial و Original

۴. مقایسه 1D و 2D

مناسب است.

Spambase

یک مسئله طبقه‌بندی دودویی برای تشخیص پیام‌های Spam و Non-Spam. این دیتاست تعداد نسبتاً زیادی ویژگی دارد و بنابراین برای بررسی اثر Feature Selection و سپس Feature Expansion مناسب است.

Pima Indians Diabetes

یک مسئله طبقه‌بندی دودویی برای پیش‌بینی وجود یا عدم وجود دیابت بر اساس مجموعه‌ای از ویژگی‌های عددی مربوط به نمونه‌های افراد. این دیتاست نسبت به Spambase دارای تعداد ویژگی کمتری است و می‌تواند برای بررسی تأثیر انتخاب تعداد محدود ویژگی‌ها و ورود آنها به Quantum Walk مورد استفاده قرار گیرد.

الزام دیتاست

تیم باید حداقل یکی از این سه دیتاست را انتخاب کند:

Breast Cancer | Spambase | Pima Diabetes

برای دیتاست انتخاب‌شده، آزمایش‌های اصلی شامل چهار فضای ویژگی و مقایسه 1D/2D باید انجام شوند.

مدل یادگیری ماشین ۱۵

هدف این چالش رقابت بر سر طراحی مدل پیچیده یادگیری ماشین نیست. شرکت‌کنندگان می‌توانند یک مدل طبقه‌بندی ساده و مناسب انتخاب کنند. اصل مهم این است که مدل یادگیری ماشین، روش ارزیابی، تقسیم داده و سایر شرایط اصلی آزمایش در چهار فضای ویژگی یکسان باقی بمانند. بنابراین مقایسه باید نشان‌دهنده اثر Feature Expansion باشد، نه اثر تغییر مدل یادگیری ماشین. معیارهای پیشنهادی:

۱. Accuracy

۲. F1-score

در صورت مناسب بودن دیتاست و روش ارزیابی، معیارهای دیگری مانند Precision و Recall نیز می‌توانند گزارش شوند.

وظایف شرکت کننده

۱۶

تیم باید:

۱. Quantum Walk یک بعدی را پیاده سازی کند.
۲. Quantum Walk دوبعدی را پیاده سازی کند.
۳. حالت اولیه تک کیوبیتی را با پارامترهای θ, φ پیاده سازی کند.
۴. حالت اولیه دوبعدی دارای μ, χ را مطابق تعریف مسئله پیاده سازی کند.
۵. یک روش Feature Selection انتخاب کند.
۶. چهار ویژگی برای 1D انتخاب کند.
۷. ده ویژگی برای 2D انتخاب کند.
۸. نگاشت ویژگی ها به پارامترهای Quantum Walk را مشخص کند.
۹. بهینه ترین نگاشت ویژگی ها به پارامترهای ولگشت را با جستجو در میان جایگشت های ممکن ($4!$) برای 1D و $10!$ برای 2D بیابد و دلیل انتخاب آن را تحلیل کند.
۱۰. ویژگی ها را به محدوده مناسب پارامترهای کوانتومی نگاشت کند.
۱۱. Quantum Walk را برای چند مقدار T اجرا کند.
۱۲. ویژگی های جدید Quantum Walk را استخراج کند.
۱۳. چهار فضای ویژگی اصلی را آزمایش کند.
۱۴. Polynomial Expansion را به عنوان Baseline کلاسیک اجرا کند.
۱۵. نتایج 1D و 2D را مقایسه کند.
۱۶. اثر μ, χ را بررسی کند.
۱۷. بهترین مقدار یا محدوده مناسب T را مشخص کند.
۱۸. نتایج را در قالب جدول و نمودار ارائه کند.
۱۹. نتیجه گیری کند که Quantum Walk در چه شرایطی باعث بهبود یا عدم بهبود عملکرد شده است.

تقسیم کار پیشنهادی

۱۷

از آنجا که زمان اجرای چالش حداکثر ۱۸ ساعت است، توصیه می شود اعضای تیم کار را به صورت موازی انجام دهند. تقسیم بندی پیشنهادی:

بخش	تعداد نفرات	وظایف اصلی
Quantum Walk 1D	۲ نفر	حالت اولیه، Coin، Shift و تست 1D
Quantum Walk 2D	۲ نفر	دو Coin، حالت دوکیوبیتی، μ, χ و Shift دوبعدی
Dataset & Feature Selection	۱ نفر	آماده سازی داده، انتخاب ویژگی و نگاشت پارامترها
Feature Expansion & ML	۱ نفر	Polynomial، QW Features و مدل یادگیری
Integration & Analysis	۱ نفر	یکپارچه سازی، اجرای آزمایش ها، نمودارها و گزارش

این تقسیم بندی الزامی نیست و تیم می تواند بر اساس تخصص اعضا ساختار دیگری انتخاب کند. با این حال، بهتر است همه اعضا در مرحله نهایی یکپارچه سازی کد و تحلیل نتایج مشارکت داشته باشند.

جدول نتایج

۱۸

Time	F1	Accuracy	Final Dimension	Selected Features	T	Feature Dimension Space
—	—	—	—	—	—	Original 1D
—	—	—	—	—	—	Polynomial-2 1D
—	—	—	—	4	—	QW 1D
—	—	—	—	4	—	Original + QW 1D
—	—	—	—	—	—	Original 2D
—	—	—	—	—	—	Polynomial-2 2D
—	—	—	—	10	—	QW 2D
—	—	—	—	10	—	Original + QW 2D

در آزمایش های 2D، مقادیر μ و χ نیز باید در جدول یا جدول تکمیلی ثبت شوند.

مثال مفهومی

۱۹

فرض کنید دیتاست دارای ۲۰ ویژگی باشد:

$$X \in \mathbb{R}^{M \times 20}$$

در حالت 1D، چهار ویژگی مهم انتخاب می‌شوند:

$$(x_3, x_7, x_{12}, x_{18})$$

و مثلاً نگاشت زیر انجام می‌شود:

$$x_3 \rightarrow \theta_1, \quad x_7 \rightarrow \varphi_1, \quad x_{12} \rightarrow \alpha_1, \quad x_{18} \rightarrow \beta_1$$

سپس Quantum Walk برای چند مقدار T اجرا می‌شود.
در ادامه چهار فضای ویژگی مقایسه می‌شوند:

$$X_{\text{original}} \quad X_{\text{polynomial}} \quad X_{\text{QW}} \quad X_{\text{original}} \oplus X_{\text{QW}}$$

در حالت 2D، ده ویژگی انتخاب و به ده پارامتر Quantum Walk نگاشت می‌شوند.
مقادیر و نگاشت‌های این مثال صرفاً برای توضیح فرآیند هستند و تیم می‌تواند روش *Feature Selection* و نگاشت خود را انتخاب کند.

معیارهای پذیرش

۲۰

پاسخ تیم زمانی کامل محسوب می‌شود که:

۱. Quantum Walk 1D به درستی پیاده‌سازی شده باشد؛
۲. Quantum Walk 2D به درستی پیاده‌سازی شده باشد؛
۳. Coin مطابق تعریف چالش استفاده شده باشد؛
۴. حالت اولیه مطابق تعریف مسئله ساخته شده باشد؛
۵. حالت دوبعدی دارای μ, χ به درستی پیاده‌سازی شده باشد؛
۶. احتمال کل حالت نهایی نرمال باشد؛

$$\sum_x P_T(x) \approx 1$$

۷. Feature Selection به صورت صحیح انجام شده باشد؛
۸. تعداد ویژگی‌های ورودی با تعداد پارامترهای ولگشت مطابقت داشته باشد؛

۹. نگاشت Feature-to-Parameter مشخص باشد؛
۱۰. چهار فضای ویژگی اصلی ارزیابی شده باشند؛
۱۱. نتایج برای چند مقدار T گزارش شده باشند؛
۱۲. مقایسه 1D و 2D انجام شده باشد؛
۱۳. اثر μ, χ بررسی شده باشد؛
۱۴. شرایط آزمایش بین روش‌های مختلف تا حد امکان یکسان باشد؛
۱۵. مدل یادگیری ماشین در مقایسه‌های اصلی ثابت نگه داشته شود؛
۱۶. اطلاعات مجموعه آزمون برای Feature Selection یا انتخاب پارامترها استفاده نشود؛
۱۷. نتایج و روش اجرا به صورت قابل بازتولید گزارش شوند.

استخراج ویژگی‌های غنی‌تر از ولگشت کوانتومی

۲۱

به جای استفاده صرف از توزیع احتمال موقعیت‌ها، شرکت‌کنندگان باید ویژگی‌های پیشرفته‌تری استخراج کنند.

ویژگی‌های آماری توزیع

$$\begin{aligned}\text{Mean} &= \sum_x x P_T(x) \\ \text{Variance} &= \sum_x (x - \text{Mean})^2 P_T(x) \\ \text{Skewness} &= \frac{\sum_x (x - \text{Mean})^3 P_T(x)}{(\text{Variance})^{3/2}} \\ \text{Kurtosis} &= \frac{\sum_x (x - \text{Mean})^4 P_T(x)}{(\text{Variance})^2} - 3 \\ \text{Entropy} &= - \sum_x P_T(x) \log P_T(x)\end{aligned}$$

ویژگی‌های مبتنی بر فاز و تداخل

$$\text{Interference Pattern} = \sum_x |\langle x | \psi_T \rangle| \cdot \cos(\arg \langle x | \psi_T \rangle)$$

$$\text{Localization Measure} = \max_x P_T(x)$$

$$\text{Spread Measure} = \frac{\text{Number of positions with } P_T(x) > \epsilon}{\text{Total positions}}$$

ویژگی‌های مبتنی بر عملگرهای اندازه‌گیری

$$\langle \hat{x} \rangle = \langle \psi_T | \hat{x} | \psi_T \rangle$$

$$\langle \hat{x}^2 \rangle = \langle \psi_T | \hat{x}^2 | \psi_T \rangle$$

$$\langle \hat{p} \rangle = \langle \psi_T | \hat{p} | \psi_T \rangle$$

الزام استخراج ویژگی:
تیم باید حداقل ۵ ویژگی از دسته‌های مختلف فوق (حداقل یک آیتم از هر دسته) را استخراج کرده و در گزارش توضیح دهد که:

۱. چرا این ویژگی‌ها انتخاب شده‌اند؟
۲. چه اطلاعاتی از دینامیک کوانتومی را نمایندگی می‌کنند؟
۳. چگونه می‌توانند برای مسئله یادگیری ماشین مفید باشند؟

معیارهای امتیازدهی

۲۳

امتیاز	بخش
۲۰	پیاده‌سازی صحیح Quantum Walk یک‌بعدی و تولید فضای ویژگی
۲۰	تعمیم صحیح به Quantum Walk دوبعدی
۱۵	استخراج ویژگی‌های غنی از ولگشت (حداقل ۵ ویژگی از دسته‌های مختلف)
۱۰	Feature Selection و نگاشت صحیح ویژگی‌ها به پارامترها
۱۰	اجرای چهار فضای ویژگی و مقایسه منصفانه
۱۰	بررسی سیستماتیک تعداد گام‌های T
۱۰	بررسی اثر 1D/2D و μ, χ
۵	کیفیت تحلیل، گزارش و ارائه
۱۰۰	مجموع

سؤالات اصلی چالش

۲۴

در پایان، گزارش هر تیم باید بتواند به پرسش‌های زیر پاسخ دهد.

سؤال ۱

آیا استفاده از Quantum Walk نسبت به ویژگی‌های اصلی دیتاست عملکرد را بهبود می‌دهد؟

$$X_{\text{original}} \text{ vs. } X_{\text{QW}}$$

سؤال ۲

آیا Quantum Walk نسبت به Polynomial Feature Expansion عملکرد بهتری ایجاد می‌کند؟

$$X_{\text{polynomial}} \text{ vs. } X_{\text{QW}}$$

سؤال ۳

آیا اضافه کردن ویژگی‌های Quantum Walk به ویژگی‌های اصلی مفیدتر از استفاده تنها از ویژگی‌های جدید است؟

$$X_{\text{original}} \text{ vs. } X_{\text{original}} \oplus X_{\text{QW}}$$

سؤال ۴

آیا Quantum Walk دوبعدی نسبت به Quantum Walk یک‌بعدی فضای ویژگی مفیدتری ایجاد می‌کند؟

$$\text{QW}_{1D} \text{ vs. } \text{QW}_{2D}$$

سؤال ۵

آیا استفاده از پارامترهای μ, χ و حالت اولیه ترکیبی/درهم‌تنیده باعث بهبود عملکرد می‌شود؟

$$2D \text{ without } (\mu, \chi) \text{ vs. } 2D \text{ with } (\mu, \chi)$$

سؤال ۶

تعداد مناسب گام‌های Quantum Walk برای تولید فضای ویژگی مؤثر چیست؟ و آیا عملکرد در اطراف این مقدار نیز پایدار است؟

$$T^* = \arg \max_T A(T)$$

سؤال ۷

آیا می‌توان تایید کرد که ویژگی‌هایی که دارای (Correlation) با سایر ویژگی‌ها هستند، در پارامتربندی بهینه به پارامترهایی تصویر می‌شوند که سهم بیشتری در ایجاد در هم تنیدگی دارند؟ بررسی کنید.

سؤال ۸

آیا تفاوت عملکرد بین روش‌های مختلف از نظر آماری معنی‌دار است؟ (با سطح معنی‌داری $\alpha = 0.05$)

منابع

۲۵

Quantum Walk

۱. Aharonov, Y., Davidovich, L., and Zagury, N., "Quantum Random Walks," Physical Review A, 48, 1687–1690, 1993.

۲. Kempe, J., "Quantum Random Walks: An Introductory Overview," Contemporary Physics, 44, 307–327, 2003.

۳. Venegas-Andraca, S. E., "Quantum Walks: A Comprehensive Review," Quantum Information Processing, 11, 1015–1106, 2012.

Polynomial Expansion و Feature Engineering

۱. Hastie, T., Tibshirani, R., and Friedman, J., The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, 2nd ed., Springer, 2009.

هکتون کوانتومی پلی‌هاک

ویژگی‌های پنهان داده را با یک ولگشت کوانتومی آشکار کنید.

Walk. Expand. Compare. Find the best feature space.